

Vraagstukken Thermische Fysica

Set 1

Opgave 0

De Eiffeltoren werd geconstrueerd in 1889 naar het ontwerp van Alexandre Gustave Eiffel. De toren is gemaakt uit staal en is bij 22 °C 301 m hoog.

Wat is de lengteverandering als de temperatuur afneemt naar 0°C ?

Opgave 1

De coördinaten van drie systemen A, B en C zijn respectievelijk P, V ; P', V' en P'', V'' . Wanneer A en C in thermisch evenwicht zijn met elkaar wordt de volgende uitdrukking gevonden :

$$PV - nbP - P''V'' = 0. \quad (1)$$

In het geval B en C in thermisch evenwicht zijn, geldt

$$P'V' - P''V'' + \frac{nb'P''V''}{V'} = 0, \quad (2)$$

waarbij de symbolen n , b en b' constanten voorstellen.

Wat zijn de vergelijkingen van de isothermen voor de systemen A, B en C bij deze temperatuur T ? Geef de vergelijking die thermisch evenwicht tussen A en B uitdrukt.

Opgave 2

Een hoeveelheid kwik bij standaard atmosferische druk en 0 °C wordt bij constant volume opgewarmd tot 10 °C.

Wat is de uiteindelijke druk ?

Opgave 3

Een ideaal gas neemt in een cilinder-zuiger combinatie een volume in van 4 l en heeft een druk van 1 atm bij een temperatuur van 300 K. Het gas expandeert bij een constante druk tot het dubbel van zijn oorspronkelijk volume, wordt dan isotherm samengeperst tot zijn oorspronkelijk volume en vervolgens afgekoeld bij constant volume tot de oorspronkelijke druk.

- Schets de cyclus in een PV-diagram.
- Bereken de temperatuur van de isotherme compressie.
- Bereken de hoogste druk.
- Bereken de netto arbeid van de cyclus.

Opgave 4

In een constant-volume-gasthermometer is bij vier metingen de druk bij het TP van water gegeven door de bovenste waarden in tabel 1. Bij gesloten contact van het thermometervat met een materiaal vindt men drukwaarden onderaan tabel 1.

Bereken de temperatuur van het materiaal.

P_{TP} (mmHg)	1000,0	750,00	500,0	250,0
P (mmHg)	1535,3	1151,6	767,82	383,95

Tabel 1: Drukwaarden uit de meting bij opgave 4.

Opgave 5

Een pakkingring is eigenlijk gewoon een schijfje met een opening in het midden. Wanneer de ring verwarmd wordt, zal de opening dan

a) uitzetten, b) inkrimpen, of c) gelijk blijven ?

Opgave 6

Een blok koper is volledig ommanteld met een dikke invar wand. Het systeem is in evenwicht met de atmosfeer van 20 °C en een druk van 1×10^5 Pa. De invar mantel wordt verondersteld een verwaarloosbare uitzetting en samendrukbaarheid te hebben en kan maximaal een druk van $1,2 \times 10^8$ Pa weerstaan.

- Wat zal de druk zijn als de temperatuur verhoogd wordt naar 32 °C ?
- Wat is de maximale temperatuur die het systeem kan hebben zonder dat de cilinder barst ?

Opgave 7

Bereken algemeen de volume-uitzettingscoëfficiënt en de samendrukbaarheid van een ideaal gas.

Opgave 8

Bereken de arbeid die geleverd moet worden om 0,1 mol van een van der Waals-gas met $a=0,2$ Nm⁴mol⁻² en $b=30 \times 10^{-6}$ m³mol⁻¹ quasistatisch en isotherm samen te drukken van 3 liter naar 1 liter bij 300 K.

Opgave 9

Druk de volume uitzettingscoëfficiënt en de samendrukbaarheid uit in functie van de dichtheid ρ en zijn partieel afgeleiden.

Opgave 10

Leid volgende vergelijking af :

$$\frac{dV}{V} = \beta dT - \kappa dP. \quad (3)$$

Opgave 11

Op een blok koper met massa 100 g wordt de druk quasistatisch en isotherm verhoogd naar 10^8 Pa. Wat is de geleverde arbeid op het koper ?

Opgave 12

Een staaldraad met diameter 1 mm staat onder een spanning van 20 N over een lengte van 1,2 m en bij een temperatuur van 20°C.

- Wat is de uiteindelijke spanning wanneer de temperatuur tot 8 °C wordt gebracht ?

- Wat is de frequentie van de grondtoon van de snaar bij 20 °C en bij 8 °C, wanneer

$$f = \frac{1}{2L} \sqrt{\frac{FL}{m}} \quad (4)$$